N2 – Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers

Définition Un nombre entier strictement supérieur à 1 est premier s'il a exactement deux diviseurs.

Nombres premiers à connaître par coeur : 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31

1) Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de nombres premiers : cette décomposition est unique.

Exemple

Présentation 1

84 = 2 x 42
42 = 2 x 21
21 = 3 x 7
7 = 7 x 1

Présentation 2

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

Décomposition en facteurs premiers

$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$

Remarque Il est conseillé de toujours vérifier la décomposition à l'aide de la touche « 2nd » + « Décomp » de la calculatrice.

2) Crible d'Eratosthène

Observer le tableau de nombres ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1) Barrer 1, puis barrer tous les multiples de 2 sauf 2.
2) Le premier nombre non barré après 2 est 3. Barrer tous les multiples de 3 sauf 3.
3) Continuer ainsi le procédé. Qui sont les nombres restants ?